Universidad San Carlos de Guatemala

Centro universitario de Occidente

División de Ciencias de la ingeniería

Ingeniería en Ciencias y Sistemas

Introducción a la programación y computación 2 Sección “A”

Ing. Daniel Gonzales.

CASOS DE USO
Proyecto Final

Ludwin Gerardo Morales Guarcas
Carné: 2022230173

Quetzaltenango 23 de abril de 2,026

Registro y Autenticación

Número:	CU-01
Caso de uso:	Registro de Usuario
Actores:	Usuario Anónimo
Propósito:	Permitir que una persona cree una cuenta nueva en la plataforma como Cliente o Freelancer.
Precondición:	El usuario no debe tener una cuenta registrada en el sistema.
Resumen:	El usuario accede a la pantalla pública de registro, elige el tipo de cuenta (Cliente o Freelancer), completa el formulario con sus datos personales y el sistema crea la cuenta con contraseña encriptada.
Tipo:	Primario, Esencial
Referencias:	CU-02 Inicio de Sesión, CU-03 Completar Perfil Cliente, CU-04 Completar Perfil Freelancer

Curso normal de eventos	
Acción de los actores	**Respuesta del sistema**
El usuario accede a la pantalla pública de registro de la plataforma.	El sistema muestra las opciones de tipo de cuenta: Cliente o Freelancer.
El usuario selecciona el tipo de cuenta deseado.	El sistema presenta el formulario de registro con los campos requeridos.
El usuario completa el formulario ingresando: nombre completo, nombre de usuario, contraseña, correo electrónico, teléfono, dirección, CUI y fecha de nacimiento.	El sistema valida en tiempo real que el nombre de usuario y el correo electrónico sean únicos en el sistema.
El usuario confirma el registro presionando el botón 'Registrarse'.	El sistema valida que todos los campos obligatorios estén completos y con formato

	correcto. Encripta la contraseña con BCrypt y persiste el nuevo usuario con perfil_completo = false y saldo = 0.
—	El sistema muestra mensaje de éxito y redirige al usuario a la pantalla de inicio de sesión.

Casos alternos
Línea 3: El nombre de usuario ya existe en el sistema. El sistema muestra error en línea indicando que el username no está disponible. Se repite desde el paso 3.
Línea 3: El correo electrónico ya está registrado. El sistema informa el conflicto. Se repite desde el paso 3.
Línea 3: El CUI tiene formato inválido o la fecha de nacimiento es una fecha futura. El sistema muestra validaciones en línea. Se repite desde el paso 3.
Línea 4: La contraseña es menor a 8 caracteres. El sistema rechaza y muestra el requisito mínimo. Se repite desde el paso 3.

Número:	CU-02
Caso de uso:	Inicio de Sesión (Login).
Actores:	Cliente, Freelancer, Administrador
Propósito:	Autenticar al usuario en la plataforma para que acceda a sus funcionalidades según su rol.
Precondición:	El usuario debe tener una cuenta registrada y activa en el sistema.
Resumen:	El usuario ingresa su nombre de usuario y contraseña. El sistema verifica las credenciales, genera un JWT y redirige al usuario a su dashboard según el rol. Si el perfil no está completo, redirige al formulario de completar perfil.
Tipo:	Primario, Esencial
Referencias:	CU-01 Registro, CU-03 Completar Perfil Cliente, CU-04 Completar Perfil Freelancer, CU-24 Logout

Curso normal de eventos	
Acción de los actores	**Respuesta del sistema**
El usuario accede a la pantalla de inicio de sesión.	El sistema muestra el formulario con campos de nombre de usuario y contraseña.
El usuario ingresa su nombre de usuario y contraseña, luego presiona 'Iniciar sesión'.	El sistema busca el usuario por medio de username en la base de datos y verifica la contraseña ingresada usando BCrypt.verify().
	El sistema genera un JWT firmado con claims: id_usuario, username, tipo_rol y perfil_completo. El token tiene una expiración de 24 horas.
	Si perfil_completo = falso: el sistema redirige al formulario de completar perfil inicial según el rol. Si perfil_completo =

	verdadero: el sistema redirige al dashboard correspondiente al rol del usuario.

Casos alternos
Línea 2: El username no existe en el sistema. El sistema muestra mensaje genérico de 'Credenciales inválidas' sin revelar cuál campo es incorrecto. Se repite desde el paso 2.
Línea 2: La contraseña no coincide. El sistema muestra el mismo mensaje genérico de credenciales inválidas. Se repite desde el paso 2.
Línea 2: La cuenta del usuario está desactivada (activo = 0). El sistema muestra mensaje indicando que la cuenta fue suspendida y no permite el acceso.

Módulo de Cliente

Número:	CU-03
Caso de uso:	Completar Perfil Inicial — Cliente
Actores:	Cliente
Propósito:	Obligar al cliente a completar su información de perfil antes de poder operar en la plataforma.
Precondición:	El cliente ha iniciado sesión por primera vez.
Resumen:	Al detectar que el perfil está incompleto, el sistema redirige al cliente a un formulario donde debe ingresar la descripción de su empresa, sector e industria, y opcionalmente su sitio web. Al completarlo, puede publicar proyectos y contratar freelancers.
Tipo:	Primario, Esencial
Referencias:	CU-02 Login, CU-08 Publicar Proyecto

Curso normal de eventos	
Acción de los actores	**Respuesta del sistema**
El cliente inicia sesión por primera vez.	El sistema detecta que perfil_completo = falso y redirige automáticamente al formulario de perfil inicial.
El cliente completa los campos: descripción breve de su empresa o perfil, sector o industria al que pertenece, y sitio web (opcional).	El sistema muestra los campos en el formulario y valida en tiempo real que los obligatorios no estén vacíos.
El cliente confirma el guardado presionando 'Guardar perfil'.	El sistema valida que descripción y sector no estén vacíos, persiste los datos en la tabla perfil cliente y actualiza perfil completo = true en la tabla usuario.
—	El sistema redirige al cliente a su dashboard principal.

Casos alternos
Línea 2: El cliente intenta navegar a otra sección sin completar el perfil. El sistema lo redirige de vuelta al formulario de perfil inicial. No puede operar hasta completarlo.
Línea 3: Descripción o sector están vacíos. El sistema muestra validaciones y no permite guardar hasta que ambos campos estén completos.

Número:	CU-08
Caso de uso:	Publicar Proyecto
Actores:	Cliente
Propósito:	Permitir al cliente publicar un nuevo proyecto para que los freelancers puedan enviar propuestas.
Precondición:	El cliente ha iniciado sesión y completado su perfil inicial (CU-03). Su cuenta está activa.
Resumen:	El cliente completa un formulario con los detalles del proyecto: título, descripción, categoría, habilidades requeridas, presupuesto máximo y fecha límite. El sistema crea el proyecto en estado ABIERTO y lo hace visible para los freelancers.
Tipo:	Primario, Esencial
Referencias:	CU-09 Gestionar Propuestas, CU-13 Explorar Proyectos, CU-18 Solicitar Nueva Categoría

Curso normal de eventos	
Acción de los actores	**Respuesta del sistema**
El cliente selecciona 'Publicar nuevo proyecto' desde su dashboard.	El sistema carga el catálogo de categorías y habilidades activas y presenta el formulario de publicación.
El cliente ingresa el título y la descripción detallada del trabajo requerido.	El sistema muestra los campos del formulario y valida longitud mínima del título y descripción.
El cliente selecciona la categoría del servicio y una o más habilidades requeridas del catálogo.	El sistema filtra las habilidades disponibles según la categoría seleccionada.
El cliente ingresa el presupuesto máximo y la fecha límite de entrega esperada.	El sistema valida que el presupuesto sea mayor a cero y que la fecha límite sea posterior a la fecha actual.

El cliente confirma la publicación presionando 'Publicar'.	El sistema persiste el proyecto con estado = ABIERTO y registra las habilidades requeridas. Muestra confirmación y redirige al detalle del proyecto.

Casos alternos
Línea 3: No hay categorías activas en el catálogo. El sistema informa al cliente y le ofrece solicitar una nueva categoría (CU-18).
Línea 4: Presupuesto máximo es 0 o negativo. El sistema rechaza el valor y muestra validación.
Línea 4: La fecha límite es anterior o igual a la fecha actual. El sistema rechaza la fecha y muestra validación.
Línea 2: Título con menos de 5 caracteres. El sistema muestra validación de longitud mínima.

Número:	CU-09
Caso de uso:	Gestionar Propuestas
Actores:	Cliente
Propósito:	Permitir al cliente revisar las propuestas recibidas en un proyecto y tomar decisiones sobre cada una.
Precondición:	El proyecto existe en estado ABIERTO y el cliente autenticado es su propietario. Existe al menos una propuesta recibida.
Resumen:	El cliente visualiza todas las propuestas recibidas para un proyecto abierto. Puede ver el detalle de cada una y decidir aceptarla (generando un contrato) o rechazarla individualmente. Al aceptar, el sistema bloquea el monto del saldo del cliente y cambia el estado del proyecto.
Tipo:	Primario, Esencial
Referencias:	CU-08 Publicar Proyecto, CU-12 Recargar Saldo, CU-14 Enviar Propuesta

Curso normal de eventos	
Acción de los actores	**Respuesta del sistema**
El cliente accede al detalle de su proyecto en estado ABIERTO y selecciona la pestaña de propuestas.	El sistema lista todas las propuestas recibidas mostrando: nombre del freelancer, calificación promedio, monto ofertado y plazo de entrega.
El cliente selecciona una propuesta para ver su detalle completo.	El sistema muestra la carta de presentación, nivel de experiencia y perfil completo del freelancer.
El cliente decide aceptar la propuesta seleccionada.	El sistema verifica que el saldo disponible del cliente sea mayor o igual al monto ofertado.

—	El sistema bloquea el monto del contrato moviendo fondos de saldo a saldo bloqueado. Crea el contrato con el porcentaje de comisión vigente. Actualiza el estado del proyecto a EN_PROGRESO y marca todas las demás propuestas como RECHAZADAS.
—	El sistema muestra confirmación con el resumen del contrato creado.

Casos alternos
Línea 3: El saldo disponible del cliente es insuficiente. El sistema muestra alerta indicando el saldo actual y el monto requerido. No procede. El cliente puede recargar saldo (CU-12).
Línea 2 (alternativa): El cliente decide rechazar una propuesta individual. El sistema marca esa propuesta como RECHAZADA. El proyecto permanece en estado ABIERTO y puede seguir recibiendo propuestas.
Línea 1: No hay propuestas aún. El sistema muestra mensaje informativo indicando que aún no se han recibido propuestas.

Número:	CU-10
Caso de uso:	Revisar Entrega
Actores:	Cliente
Propósito:	Permitir al cliente evaluar la entrega realizada por el freelancer y tomar una decisión sobre el contrato.
Precondición:	Existe un contrato activo en estado ENTREGA_PENDIENTE donde el cliente autenticado es parte. Existe al menos una entrega en estado PENDIENTE.
Resumen:	El cliente revisa la descripción y archivos de la entrega realizada por el freelancer. Puede aprobarla (liberando el pago), rechazarla indicando el motivo (para que el freelancer corrija) o cancelar el contrato indicando obligatoriamente el motivo.
Tipo:	Primario, Esencial
Referencias:	CU-11 Calificar Freelancer, CU-16 Subir Entrega

Curso normal de eventos	
Acción de los actores	**Respuesta del sistema**
El cliente accede al contrato en estado ENTREGA_PENDIENTE desde su dashboard.	El sistema muestra la descripción de la entrega, los archivos adjuntos y el historial de entregas anteriores del mismo contrato.
El cliente revisa el contenido de la entrega.	El sistema presenta tres opciones: Aprobar entrega, Rechazar entrega, Cancelar contrato.
(Opción A) El cliente aprueba la entrega.	El sistema calcula el monto neto: monto_neto_freelancer = monto_contrato × (1 − porcentaje_comisión / 100). Acredita el monto neto al saldo del freelancer y la comisión al saldo global de la plataforma. Descuenta el saldo_bloqueado del cliente.

	Actualiza el estado del proyecto a COMPLETADO.
—	El sistema habilita al cliente para calificar al freelancer (CU-11) y muestra resumen del pago realizado.

Casos alternos
Línea 3 (Opción B): El cliente rechaza la entrega. Debe indicar obligatoriamente el motivo del rechazo. El sistema actualiza la entrega a RECHAZADA, guarda el motivo y devuelve el proyecto a estado EN_PROGRESO. El freelancer puede ver el motivo y subir una nueva entrega. Este ciclo puede repetirse sin límite.
Línea 3 (Opción C): El cliente cancela el contrato. Debe indicar obligatoriamente el motivo. El sistema actualiza el contrato a CANCELADO, devuelve íntegramente el monto de saldo_bloqueado al saldo disponible del cliente y cambia el proyecto a estado CANCELADO.

Número:	CU-11
Caso de uso:	Calificar Freelancer
Actores:	Cliente
Propósito:	Permitir al cliente dejar una calificación y comentario al freelancer tras completar un contrato.
Precondición:	El contrato acaba de pasar a estado COMPLETADO al aprobar la entrega. No existe calificación previa para ese contrato.
Resumen:	Inmediatamente después de aprobar una entrega, el sistema habilita al cliente para calificar al freelancer con una puntuación de 1 a 5 estrellas y un comentario opcional. La calificación afecta el promedio visible en el perfil del freelancer.
Tipo:	Secundario, Esencial
Referencias:	CU-10 Revisar Entrega

Curso normal de eventos	
Acción de los actores	**Respuesta del sistema**
El sistema habilita el formulario de calificación tras completarse el contrato.	El sistema muestra el formulario con el nombre del freelancer, el título del proyecto y los campos de puntuación y comentario.
El cliente selecciona una puntuación de 1 a 5 estrellas y redacta opcionalmente un comentario.	El sistema muestra la selección de estrellas de forma interactiva.
El cliente confirma la calificación presionando 'Enviar calificación'.	El sistema persiste la calificación en la tabla calificación. Recalcula el promedio de calificaciones del freelancer y actualiza calificación prom en perfil freelancer. Muestra confirmación y redirige al dashboard del cliente.

Casos alternos
Línea 2: El cliente no selecciona ninguna puntuación. El sistema muestra validación indicando que la puntuación es obligatoria. Se repite desde el paso 2.
Línea 3: El cliente cierra la pantalla sin calificar. La calificación queda pendiente. El sistema ofrece la opción de calificar nuevamente desde el historial de contratos completados.

Número:	CU-12
Caso de uso:	Recargar Saldo
Actores:	Cliente
Propósito:	Permitir al cliente incrementar su saldo disponible en la plataforma para poder financiar contratos.
Precondición:	El cliente ha iniciado sesión y completado su perfil. Su cuenta está activa.
Resumen:	El cliente accede a la sección de recarga de saldo, ingresa el monto deseado y confirma la operación. El sistema incrementa el saldo del cliente y registra la recarga en el historial.
Tipo:	Secundario, Esencial
Referencias:	CU-09 Gestionar Propuestas, CU-21 Reportes Cliente

Curso normal de eventos	
Acción de los actores	**Respuesta del sistema**
El cliente accede a la sección de recarga de saldo desde su perfil o desde el mensaje de saldo insuficiente.	El sistema muestra el saldo actual del cliente y el formulario de recarga.
El cliente ingresa el monto a recargar y opcionalmente una descripción o referencia de la recarga.	El sistema valida que el monto sea mayor que cero.
El cliente confirma la recarga presionando 'Recargar'.	El sistema actualiza saldo = saldo + monto en la tabla usuario y registra la operación en recarga saldo con fecha y hora. Muestra el nuevo saldo actualizado y confirmación de la operación.

Casos alternos
Línea 2: El monto ingresado es 0 o negativo. El sistema rechaza el valor y muestra validación. Se repite desde el paso 2.
Línea 2: El monto tiene más de 2 decimales. El sistema muestra advertencia de formato y no procede. Se repite desde el paso 2.
Línea 3: Error durante la transacción. El sistema muestra mensaje de error y no modifica el saldo. Se repite desde el paso 3.

Número:	CU-18
Caso de uso:	Solicitar Nueva Categoría
Actores:	Cliente
Propósito:	Permitir al cliente solicitar al administrador que agregue una nueva categoría de servicios al catálogo.
Precondición:	El cliente ha iniciado sesión y completado su perfil. La categoría que necesita no existe en el catálogo.
Resumen:	El cliente no encuentra la categoría que necesita para publicar su proyecto y envía una solicitud al administrador indicando el nombre y descripción propuestos. La solicitud queda pendiente hasta que el administrador la revise.
Tipo:	Secundario, Esencial
Referencias:	CU-08 Publicar Proyecto, CU-19 Revisar Solicitudes

Curso normal de eventos	
Acción de los actores	**Respuesta del sistema**
El cliente accede a la opción 'Solicitar nueva categoría' desde el formulario de publicación de proyecto o desde su perfil.	El sistema muestra el formulario de solicitud con campos de nombre y descripción.
El cliente ingresa el nombre propuesto y una descripción del tipo de servicios que englobaría la categoría.	El sistema valida en tiempo real que los campos no estén vacíos.
El cliente confirma el envío presionando 'Enviar solicitud'.	El sistema verifica que no exista ya una solicitud pendiente con el mismo nombre del mismo cliente. Persiste la solicitud en solicitud catalogo con tipo = CATEGORIA y estado = PENDIENTE. Muestra

	confirmación indicando que el administrador revisará la solicitud.

Casos alternos
Línea 2: Ya existe una categoría activa con ese nombre en el catálogo. El sistema informa al cliente y sugiere usarla directamente.
Línea 3: El cliente ya tiene una solicitud pendiente con el mismo nombre. El sistema rechaza el duplicado e informa al cliente del estado de su solicitud anterior.

Número:	CU-21
Caso de uso:	Consultar Reportes — Cliente
Actores:	Cliente
Propósito:	Permitir al cliente consultar reportes sobre su actividad en la plataforma y exportarlos a PDF.
Precondición:	El cliente ha iniciado sesión y completado su perfil.
Resumen:	El cliente accede a la sección de reportes y puede consultar: historial de proyectos publicados, historial de recargas realizadas y gasto total por categoría de servicio. Todos los reportes son filtrables por intervalo de fechas y exportables a PDF.
Tipo:	Secundario, Esencial
Referencias:	CU-08 Publicar Proyecto, CU-12 Recargar Saldo

Curso normal de eventos	
Acción de los actores	**Respuesta del sistema**
El cliente accede a la sección de reportes desde su dashboard.	El sistema muestra el menú de reportes disponibles para el cliente.
El cliente selecciona el tipo de reporte e ingresa el intervalo de fechas (desde / hasta).	El sistema procesa la consulta filtrando únicamente los datos del cliente autenticado.
—	Reporte A — Historial de proyectos: El sistema lista todos los proyectos del cliente en el intervalo con: título, estado, monto del contrato y freelancer contratado.
—	Reporte B — Historial de recargas: El sistema lista todas las recargas con: monto, fecha y hora y descripción.
—	Reporte C — Gasto por categoría: El sistema agrupa el gasto total del cliente por

	categoría de servicio mostrando: nombre de la categoría, cantidad de contratos y total gastado.
El cliente presiona 'Exportar PDF'.	El sistema genera y descarga el reporte en formato PDF.

Casos alternos
Línea 2: El intervalo de fechas es inválido (desde > hasta). El sistema muestra error de validación. Se repite desde el paso 2.
Línea 2: No hay datos en el intervalo seleccionado. El sistema muestra el reporte vacío con mensaje informativo.
Línea 6: Error al generar el PDF. El sistema muestra mensaje de error y mantiene la vista del reporte en pantalla.

Módulo de Freelancer

Número:	CU-04
Caso de uso:	Completar Perfil Inicial — Freelancer
Actores:	Freelancer
Propósito:	Obligar al freelancer a completar su información profesional antes de poder operar en la plataforma.
Precondición:	El freelancer ha iniciado sesión por primera vez. El campo perfil_completo del usuario es false.
Resumen:	Al detectar que el perfil está incompleto, el sistema redirige al freelancer a un formulario donde debe ingresar su biografía, seleccionar sus habilidades del catálogo, indicar su nivel de experiencia y su tarifa por hora. Hasta completarlo no puede enviar propuestas ni aparecer en búsquedas.
Tipo:	Primario, Esencial
Referencias:	CU-02 Login, CU-13 Explorar Proyectos, CU-14 Enviar Propuesta, CU-17 Solicitar Nueva Habilidad

Curso normal de eventos	
Acción de los actores	**Respuesta del sistema**
El freelancer inicia sesión por primera vez.	El sistema detecta que perfil completo = false y redirige automáticamente al formulario de perfil inicial.
El freelancer ingresa su descripción o biografía profesional.	El sistema muestra el campo de texto para la biografía.
El freelancer selecciona una o más habilidades del catálogo.	El sistema muestra el catálogo de habilidades activas organizadas por categoría.

El freelancer selecciona su nivel de experiencia: Junior, Semi-Senior o Senior, e ingresa su tarifa por hora referencial.	El sistema valida que se haya seleccionado al menos una habilidad y que la tarifa sea mayor a cero.
El freelancer confirma el guardado presionando 'Guardar perfil'.	El sistema persiste los datos en perfil freelancer y la tabla freelancer habilidad. Actualiza perfil completo = true. Redirige al dashboard del freelancer.

Casos alternos
Línea 3: No hay habilidades en el catálogo. El sistema muestra mensaje informativo y la opción de solicitar una nueva habilidad (CU-17).
Línea 4: La tarifa por hora es 0 o negativa. El sistema muestra validación. Se repite desde el paso 4.
Línea 2: El freelancer intenta navegar fuera del formulario sin completarlo. El sistema lo redirige de vuelta. No puede operar hasta completar el perfil.

Número:	CU-13
Caso de uso:	Explorar Proyectos
Actores:	Freelancer
Propósito:	Permitir al freelancer navegar y filtrar los proyectos disponibles en estado ABIERTO para identificar oportunidades.
Precondición:	El freelancer ha iniciado sesión y completado su perfil inicial. Su cuenta está activa.
Resumen:	El freelancer accede al listado paginado de proyectos abiertos y puede filtrarlos por categoría, habilidades requeridas o rango de presupuesto. Puede ver el detalle completo de cada proyecto y saber si cumple los requisitos para enviar propuesta.
Tipo:	Primario, Esencial
Referencias:	CU-14 Enviar Propuesta

Curso normal de eventos	
Acción de los actores	**Respuesta del sistema**
El freelancer accede a la sección 'Explorar proyectos' desde su dashboard.	El sistema muestra el listado paginado de proyectos en estado ABIERTO con: título, categoría, habilidades requeridas, presupuesto máximo y fecha límite.
El freelancer aplica filtros: por categoría, por habilidades requeridas o por rango de presupuesto.	El sistema recarga el listado aplicando los filtros seleccionados y muestra el número de resultados encontrados.
El freelancer selecciona un proyecto para ver su detalle.	El sistema muestra la descripción completa, todas las habilidades requeridas, presupuesto máximo y fecha límite. Indica si el freelancer ya envió propuesta a ese proyecto con un badge 'Ya aplicaste'.

El freelancer verifica si cumple los requisitos para postular.	Si posee al menos una habilidad requerida, el sistema habilita el botón 'Enviar propuesta'. Si no cumple ninguna, el botón aparece deshabilitado con un mensaje explicativo.

Casos alternos
Línea 1: No hay proyectos en estado ABIERTO. El sistema muestra mensaje informativo.
Línea 2: Los filtros combinados no producen resultados. El sistema muestra mensaje indicando que no hay proyectos con esos criterios.
Línea 3: El proyecto cambió de estado mientras el freelancer navegaba. El sistema muestra mensaje de estado cambiado y redirige al listado.

Número:	CU-14
Caso de uso:	Enviar Propuesta
Actores:	Freelancer
Propósito:	Permitir al freelancer postularse a un proyecto abierto enviando una propuesta con su oferta económica y carta de presentación.
Precondición:	El freelancer ha completado su perfil. El proyecto está en estado ABIERTO. El freelancer posee al menos una habilidad requerida. No ha enviado propuesta previa al mismo proyecto.
Resumen:	El freelancer completa el formulario de propuesta con el monto ofertado (no mayor al presupuesto máximo), el plazo de entrega en días y una carta de presentación. El sistema valida los datos y registra la propuesta en estado PENDIENTE.
Tipo:	Primario, Esencial
Referencias:	CU-13 Explorar Proyectos, CU-09 Gestionar Propuestas

Curso normal de eventos	
Acción de los actores	**Respuesta del sistema**
El freelancer selecciona 'Enviar propuesta' desde el detalle de un proyecto ABIERTO.	El sistema muestra el formulario de propuesta con el presupuesto máximo del proyecto visible como referencia.
El freelancer ingresa el monto ofertado, el plazo de entrega en días y redacta la carta de presentación.	El sistema valida en tiempo real que el monto no supere el presupuesto máximo del cliente.
El freelancer confirma el envío presionando 'Enviar propuesta'.	El sistema verifica que el freelancer no tenga otra propuesta activa en el mismo proyecto. Persiste la propuesta con estado = PENDIENTE. Muestra confirmación y

	actualiza el listado de propuestas enviadas del freelancer.

Casos alternos
Línea 2: El monto ofertado supera el presupuesto máximo. El sistema rechaza el valor y muestra el tope permitido. Se repite desde el paso 2.
Línea 2: El monto ofertado es 0 o negativo. El sistema muestra validación. Se repite desde el paso 2.
Línea 2: El plazo en días es 0 o negativo. El sistema muestra validación. Se repite desde el paso 2.
Línea 2: La carta de presentación está vacía. El sistema muestra validación (campo obligatorio). Se repite desde el paso 2.
Línea 3: El freelancer ya tiene una propuesta activa en ese proyecto. El sistema muestra error y ofrece ver o retirar la propuesta existente.
Línea 3: El proyecto cambió de estado mientras se llenaba el formulario. El sistema muestra error y redirige al listado de proyectos.

Número:	CU-15
Caso de uso:	Gestionar Contratos Activos
Actores:	Freelancer
Propósito:	Permitir al freelancer visualizar y gestionar sus contratos activos, incluyendo el historial de entregas y rechazos.
Precondición:	El freelancer ha iniciado sesión y tiene al menos un contrato en estado EN_PROGRESO o ENTREGA_PENDIENTE.
Resumen:	El freelancer accede al listado de sus contratos activos, puede ver el detalle de cada uno incluyendo el historial cronológico de entregas realizadas y sus resultados, y tiene acceso directo a la acción de subir una nueva entrega cuando corresponde.
Tipo:	Secundario, Esencial
Referencias:	CU-16 Subir Entrega

Curso normal de eventos	
Acción de los actores	**Respuesta del sistema**
El freelancer accede a la sección 'Mis contratos' desde su dashboard.	El sistema muestra el listado de contratos filtrables por estado, con: nombre del cliente, título del proyecto, monto pactado, estado y fecha de inicio.
El freelancer selecciona un contrato para ver su detalle.	El sistema muestra: información completa del proyecto, datos del cliente, monto pactado, porcentaje de comisión aplicado, monto neto que recibirá el freelancer y el historial cronológico de entregas con sus estados y motivos de rechazo si los hay.
El freelancer revisa el historial de entregas.	Si el contrato está en EN_PROGRESO: el sistema habilita el botón 'Subir nueva entrega'. Si está en

	ENTREGA_PENDIENTE: el sistema informa que se está esperando revisión del cliente.

Casos alternos
Línea 1: El freelancer no tiene contratos activos. El sistema muestra mensaje informativo y botón para explorar proyectos.
Línea 2: Una entrega fue rechazada. El sistema resalta visualmente el motivo de rechazo para que el freelancer pueda corregir su trabajo.

Número:	CU-16
Caso de uso:	Subir Entrega
Actores:	Freelancer
Propósito:	Permitir al freelancer entregar el trabajo realizado dentro de un contrato activo para que el cliente lo revise.
Precondición:	Existe un contrato en estado EN_PROGRESO donde el freelancer autenticado es parte. No existe otra entrega en estado PENDIENTE para el mismo contrato.
Resumen:	El freelancer completa un formulario con la descripción del trabajo realizado y adjunta archivos de entrega. Al confirmar, el sistema registra la entrega y cambia el estado del proyecto a ENTREGA_PENDIENTE para que el cliente la revise.
Tipo:	Primario, Esencial
Referencias:	CU-15 Gestionar Contratos, CU-10 Revisar Entrega

Curso normal de eventos	
Acción de los actores	**Respuesta del sistema**
El freelancer accede a un contrato activo en estado EN_PROGRESO y selecciona 'Subir entrega'.	El sistema muestra el formulario de entrega con referencia al proyecto y contrato correspondiente.
El freelancer redacta la descripción detallada del trabajo realizado y adjunta uno o más archivos indicando su URL o referencia.	El sistema valida que la descripción no esté vacía.
El freelancer confirma el envío presionando 'Subir entrega'.	El sistema persiste la entrega en la tabla entrega con estado = PENDIENTE vinculada al contrato. Actualiza el estado del proyecto a ENTREGA_PENDIENTE. Muestra confirmación al freelancer.

Casos alternos
Línea 2: No se adjuntan archivos. El sistema permite enviar la entrega solo con descripción, mostrando una advertencia no bloqueante recomendando adjuntar archivos.
Línea 3: El contrato fue cancelado por el cliente mientras el freelancer llenaba el formulario. El sistema muestra error y redirige al listado de contratos.
Línea 3: Ya existe otra entrega en estado PENDIENTE para el mismo contrato. El sistema muestra error indicando que ya hay una entrega en revisión.
Línea 2: La descripción tiene menos de 10 caracteres. El sistema muestra validación de longitud mínima.

Número:	CU-17
Caso de uso:	Solicitar Nueva Habilidad
Actores:	Freelancer
Propósito:	Permitir al freelancer solicitar al administrador que agregue una nueva habilidad al catálogo del sistema.
Precondición:	El freelancer ha iniciado sesión. La habilidad que desea no existe en el catálogo.
Resumen:	El freelancer no encuentra en el catálogo una habilidad que posee y envía una solicitud al administrador con el nombre y descripción propuestos. La solicitud queda pendiente hasta que el administrador la acepte o rechace.
Tipo:	Secundario, Esencial
Referencias:	CU-04 Completar Perfil Freelancer, CU-19 Revisar Solicitudes

Curso normal de eventos	
Acción de los actores	**Respuesta del sistema**
El freelancer accede a la opción 'Solicitar nueva habilidad' desde su perfil o desde el formulario de perfil inicial.	El sistema muestra el formulario de solicitud con campos de nombre y descripción.
El freelancer ingresa el nombre propuesto para la habilidad y una descripción explicando en qué consiste.	El sistema valida en tiempo real que los campos no estén vacíos.
El freelancer confirma el envío presionando 'Enviar solicitud'.	El sistema verifica que no exista ya una solicitud pendiente con el mismo nombre del mismo freelancer. Persiste la solicitud en solicitud_catalogo con tipo = HABILIDAD y estado = PENDIENTE. Muestra confirmación.

Casos alternos
Línea 2: Ya existe una habilidad activa con ese nombre en el catálogo. El sistema informa al freelancer y le sugiere seleccionarla directamente.
Línea 3: El freelancer ya tiene una solicitud pendiente con el mismo nombre. El sistema rechaza el duplicado.
Línea 2: Nombre con menos de 2 caracteres. El sistema muestra validación de longitud mínima.

Número:	CU-22
Caso de uso:	Consultar Reportes — Freelancer
Actores:	Freelancer
Propósito:	Permitir al freelancer consultar reportes sobre su actividad y desempeño en la plataforma.
Precondición:	El freelancer ha iniciado sesión y completado su perfil.
Resumen:	El freelancer accede a la sección de reportes donde puede consultar su saldo actual, el historial de contratos completados, las categorías en las que más ha trabajado y el reporte de propuestas enviadas. Los reportes con filtro temporal son exportables a PDF.
Tipo:	Secundario, Esencial
Referencias:	CU-14 Enviar Propuesta, CU-16 Subir Entrega

Curso normal de eventos	
Acción de los actores	**Respuesta del sistema**
El freelancer accede a la sección de reportes desde su dashboard.	El sistema muestra el menú de reportes disponibles: saldo actual, historial de contratos, top categorías y propuestas enviadas.
El freelancer consulta su saldo actual (sin filtro de fechas).	El sistema muestra el saldo disponible actual del freelancer en tiempo real.
El freelancer selecciona un reporte con filtro temporal e ingresa el intervalo de fechas.	Reporte A — Historial de contratos completados: muestra cliente, proyecto, monto recibido neto y calificación obtenida. Reporte B — Top 5 categorías trabajadas: muestra nombre, cantidad de contratos y total de ingresos. Reporte C — Propuestas enviadas: muestra proyecto, monto ofertado y estado (ACEPTADA, RECHAZADA, PENDIENTE, RETIRADA).

El freelancer presiona 'Exportar PDF'.	El sistema genera y descarga el reporte seleccionado en formato PDF.

Casos alternos
Línea 3: El intervalo de fechas es inválido (desde > hasta). El sistema muestra error de validación. Se repite desde el paso 3.
Línea 3: No hay datos en el intervalo seleccionado. El sistema muestra el reporte vacío con mensaje informativo.

Módulo de Administrador

Número:	CU-05
Caso de uso:	Gestionar Categorías y Habilidades
Actores:	Administrador
Propósito:	Permitir al administrador mantener actualizado el catálogo de categorías de servicios y habilidades del sistema.
Precondición:	El administrador ha iniciado sesión.
Resumen:	El administrador puede crear, editar y desactivar categorías de servicios. Dentro de cada categoría puede gestionar el catálogo de habilidades asociadas. Las categorías y habilidades desactivadas no se eliminan sino que dejan de aparecer en nuevos formularios.
Tipo:	Primario, Esencial
Referencias:	CU-08 Publicar Proyecto, CU-04 Completar Perfil Freelancer, CU-19 Revisar Solicitudes

Curso normal de eventos	
Acción de los actores	**Respuesta del sistema**
El administrador accede al panel de gestión de categorías y habilidades.	El sistema muestra la lista de categorías activas e inactivas con sus habilidades asociadas.
(Opción A) El administrador crea una nueva categoría ingresando nombre y descripción.	El sistema valida la unicidad del nombre y persiste la categoría con estado activo. Muestra confirmación.
(Opción B) El administrador selecciona una categoría existente y modifica su nombre o descripción.	El sistema actualiza los datos y muestra confirmación.
(Opción C) El administrador desactiva una categoría.	El sistema actualiza el estado a inactivo. La categoría no aparece en nuevos formularios

	pero permanece visible en proyectos existentes.
El administrador gestiona las habilidades dentro de cada categoría: crear, editar o desactivar.	El sistema aplica la operación seleccionada sobre la habilidad y muestra confirmación.

Casos alternos
Línea 2: Nombre de categoría duplicado. El sistema rechaza y muestra error indicando que ya existe una categoría con ese nombre.
Línea 4: La categoría tiene proyectos activos. El sistema permite desactivar pero muestra advertencia del impacto en los proyectos existentes.
Línea 5: Nombre de habilidad duplicado dentro de la misma categoría. El sistema rechaza y muestra error.

Número:	CU-06
Caso de uso:	Gestionar Usuarios
Actores:	Administrador
Propósito:	Permitir al administrador consultar la información de clientes y freelancers y controlar el acceso al sistema activando o desactivando cuentas.
Precondición:	El administrador ha iniciado sesión.
Resumen:	El administrador accede al listado de usuarios registrados (clientes y freelancers), puede ver el perfil completo de cada uno y activar o desactivar su cuenta en caso de comportamiento indebido. Un usuario desactivado no puede iniciar sesión hasta que el administrador reactive su cuenta.
Tipo:	Primario, Esencial
Referencias:	CU-23 Crear Cuenta Administrador

Curso normal de eventos	
Acción de los actores	**Respuesta del sistema**
El administrador accede al panel de gestión de usuarios.	El sistema muestra el listado de clientes y freelancers con su estado (activo/inactivo). Permite filtrar por tipo de usuario y buscar por nombre o username.
El administrador selecciona un usuario para ver su perfil.	El sistema muestra la información completa del perfil del usuario seleccionado.
(Opción A) El administrador desactiva la cuenta del usuario.	El sistema actualiza activo = 0. El usuario no podrá iniciar sesión. Si tiene sesión activa, su JWT será rechazado en la próxima petición al backend.

(Opción B) El administrador reactiva la cuenta de un usuario previamente desactivado.	El sistema actualiza activo = 1. El usuario puede volver a iniciar sesión.

Casos alternos
Línea 3: El usuario tiene contratos activos al momento de desactivarse. El sistema muestra advertencia sobre los contratos activos pero permite continuar con la desactivación.
Línea 2: El administrador no puede editar datos personales de clientes ni freelancers. El sistema muestra los datos en modo solo lectura.

Número:	CU-07
Caso de uso:	Configurar Comisión de la Plataforma
Actores:	Administrador
Propósito:	Permitir al administrador actualizar el porcentaje de comisión que cobra la plataforma por cada contrato completado.
Precondición:	El administrador ha iniciado sesión. Existe al menos un registro vigente.
Resumen:	El administrador visualiza el porcentaje de comisión actual y el historial completo. Ingresa el nuevo porcentaje y lo confirma. El cambio aplica únicamente a nuevos contratos; los contratos existentes mantienen el porcentaje con el que fueron creados.
Tipo:	Primario, Esencial
Referencias:	CU-09 Gestionar Propuestas, CU-20 Reportes Administrador

Curso normal de eventos	
Acción de los actores	**Respuesta del sistema**
El administrador accede a la sección de configuración de comisión.	El sistema muestra el porcentaje de comisión actual y el historial completo con: fecha de inicio, fecha de fin y porcentaje de cada registro.
El administrador ingresa el nuevo porcentaje deseado.	El sistema muestra un diálogo de confirmación con el valor actual y el nuevo valor propuesto.
El administrador confirma el cambio.	El sistema actualiza fecha fin = NOW() en el registro de comisión vigente. Inserta un nuevo registro con el nuevo porcentaje y fecha_inicio = NOW(). Muestra

	confirmación y actualiza la vista del historial.

Casos alternos
Línea 2: El valor ingresado está fuera del rango 0-100. El sistema rechaza y muestra mensaje de validación. Se repite desde el paso 2.
Línea 2: El valor es igual al porcentaje actual. El sistema advierte que no hay cambio y no realiza la operación.
Línea 3: El administrador cancela en el diálogo de confirmación. No se realiza ningún cambio.

Número:	CU-19
Caso de uso:	Revisar Solicitudes Pendientes
Actores:	Administrador
Propósito:	Permitir al administrador revisar y resolver las solicitudes de nuevas habilidades y categorías enviadas por freelancers y clientes.
Precondición:	El administrador ha iniciado sesión. Existen solicitudes en estado PENDIENTE en la tabla solicitud catálogo.
Resumen:	El administrador accede al listado de solicitudes pendientes, puede ver el detalle de cada una y decidir aceptarla (creando el elemento en el catálogo) o rechazarla indicando el motivo. El solicitante es notificado del resultado.
Tipo:	Secundario, Esencial
Referencias:	CU-05 Gestionar Categorías, CU-17 Solicitar Habilidad, CU-18 Solicitar Categoría

Curso normal de eventos	
Acción de los actores	**Respuesta del sistema**
El administrador accede al panel de solicitudes pendientes.	El sistema muestra el listado de solicitudes: tipo (HABILIDAD/CATEGORIA), nombre propuesto, descripción, usuario solicitante y fecha.
El administrador selecciona una solicitud para revisarla.	El sistema muestra el detalle completo de la solicitud.
(Opción A) El administrador acepta la solicitud, opcionalmente añadiendo una nota de respuesta.	Si tipo = CATEGORIA: el sistema crea la nueva categoría en el catálogo con estado activo. Si tipo = HABILIDAD: el sistema solicita al administrador indicar a qué categoría pertenecerá la nueva habilidad y luego la crea. El sistema actualiza la

	solicitud a ACEPTADA y notifica al solicitante.
(Opción B) El administrador rechaza la solicitud indicando el motivo (campo obligatorio).	El sistema actualiza la solicitud a RECHAZADA, registra el motivo y notifica al solicitante.

Casos alternos
Línea 1: No hay solicitudes pendientes. El sistema muestra mensaje informativo.
Línea 3 (HABILIDAD): El administrador no selecciona la categoría para la nueva habilidad. El sistema rechaza y obliga a seleccionar una categoría antes de aceptar.
Línea 4: El motivo de rechazo está vacío. El sistema muestra validación (campo obligatorio). Se repite desde el paso 4.

Número:	CU-20
Caso de uso:	Consultar Reportes — Administrador
Actores:	Administrador
Propósito:	Permitir al administrador consultar reportes consolidados sobre la actividad y los ingresos de la plataforma.
Precondición:	El administrador ha iniciado sesión.
Resumen:	El administrador accede a la sección de reportes y puede consultar: el historial de porcentajes de comisión, el top 5 de freelancers con más ingresos, el top 5 de categorías con más actividad y el total de ingresos de la plataforma en un intervalo de tiempo. Todos son exportables a PDF.
Tipo:	Secundario, Esencial
Referencias:	CU-07 Configurar Comisión

Curso normal de eventos	
Acción de los actores	**Respuesta del sistema**
El administrador accede a la sección de reportes desde su panel.	El sistema muestra el menú de reportes disponibles para el administrador.
El administrador selecciona el tipo de reporte e ingresa el intervalo de fechas.	El sistema procesa la consulta sobre todos los datos de la plataforma.
—	Reporte A — Historial de comisiones: lista todos los registros de comision_config con fecha inicio, fecha fin y porcentaje.
—	Reporte B — Top 5 freelancers: calcula los 5 freelancers con mayores ingresos en el intervalo mostrando: nombre, contratos completados, total generado y comisión cobrada por la plataforma.

—	Reporte C — Top 5 categorías: calcula las 5 categorías con más contratos completados mostrando: nombre, cantidad de contratos y total de comisiones generadas.
—	Reporte D — Ingresos totales: suma todas las comisiones del intervalo mostrando: total de contratos completados y total de comisiones acumuladas por la plataforma.
El administrador presiona 'Exportar PDF'.	El sistema genera y descarga el reporte en formato PDF.

Casos alternos
Línea 2: El intervalo de fechas es inválido (desde > hasta). El sistema muestra error de validación. Se repite desde el paso 2.
Línea 2: No hay datos en el intervalo seleccionado. El sistema muestra el reporte vacío con mensaje informativo.
Línea 7: Error al generar el PDF. El sistema muestra mensaje de error y mantiene la vista del reporte en pantalla.

Número:	CU-23
Caso de uso:	Crear Cuenta de Administrador
Actores:	Administrador
Propósito:	Permitir al administrador autenticado crear cuentas para nuevos administradores del sistema.
Precondición:	El usuario autenticado tiene tipo_rol = ADMIN.
Resumen:	El administrador completa un formulario con los datos personales del nuevo administrador. El sistema crea la cuenta con perfil completo desde el inicio y sin necesidad de pasar por el flujo de primer login. El nuevo administrador puede iniciar sesión de inmediato.
Tipo:	Secundario, Esencial
Referencias:	CU-02 Login

Curso normal de eventos	
Acción de los actores	**Respuesta del sistema**
El administrador accede a la sección de gestión de administradores y selecciona 'Crear nuevo administrador'.	El sistema muestra el formulario de creación con los mismos campos del registro público.
El administrador completa: nombre completo, nombre de usuario, contraseña temporal, correo electrónico, teléfono, dirección, CUI y fecha de nacimiento.	El sistema valida la unicidad de username y correo electrónico en tiempo real.
El administrador confirma la creación.	El sistema encripta la contraseña con BCrypt y persiste el nuevo usuario con tipo_rol = ADMIN, activo = 1 y perfil_completo = true. Muestra confirmación con los datos del nuevo administrador.

Casos alternos
Línea 2: El username o email ya existen. El sistema muestra error en el campo correspondiente. Se repite desde el paso 2.
Línea 2: La contraseña tiene menos de 8 caracteres. El sistema muestra validación. Se repite desde el paso 2.

Cerrar Sesión

Número:	CU-24
Caso de uso:	Cerrar Sesión (Logout)
Actores:	Cliente, Freelancer, Administrador
Propósito:	Permitir al usuario autenticado cerrar su sesión activa en la plataforma de forma segura.
Precondición:	El usuario tiene una sesión activa con JWT válido.
Resumen:	El usuario selecciona la opción de cerrar sesión desde el menú de navegación. El sistema elimina el JWT del almacenamiento del frontend y redirige al usuario a la pantalla de login. Cualquier petición posterior al backend será rechazada con error 401.
Tipo:	Primario, Esencial
Referencias:	CU-02 Login

Curso normal de eventos	
Acción de los actores	**Respuesta del sistema**
El usuario selecciona 'Cerrar sesión' desde el menú de navegación.	El frontend elimina el JWT almacenado en el servicio de autenticación y limpia el estado del usuario en los signals de Angular.
—	El sistema redirige al usuario a la pantalla de inicio de sesión.
—	Cualquier petición posterior al backend sin JWT válido es rechazada automáticamente con respuesta 401 Unauthorized.

Casos alternos
El usuario cierra la pestaña del navegador sin hacer logout. El JWT expirará automáticamente en 24 horas. Las rutas protegidas requerirán un nuevo inicio de sesión.
Error al limpiar el almacenamiento del frontend. El sistema redirige a login igualmente. El JWT expirará por tiempo de forma natural.